

TEMA 13: CICLO CELULAR

1. GENERALIDADES DEL CICLO CELULAR

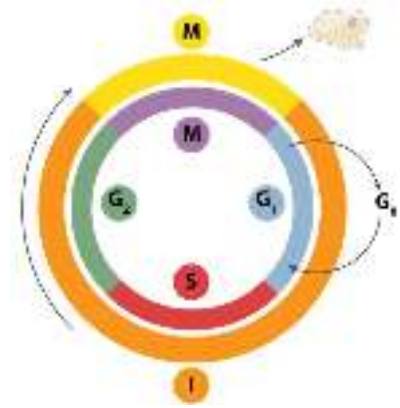
Es un conjunto ordenado de sucesos que conducen al crecimiento de las células y a su división en células hijas (reproducción celular). Tiene las siguientes características:

1. **Crecimiento celular:** aumenta el contenido de citoplasma (orgánulos, proteínas)
2. **Duplicación** del material hereditario.
3. **Segregación cromosómica:** reparto equitativo.
4. **División celular**

2. FASES DEL CICLO CELULAR

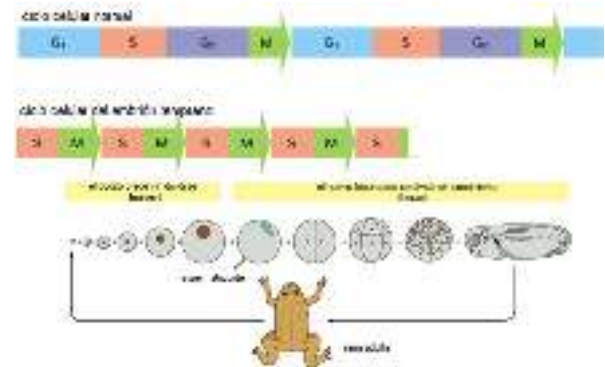
La duración del ciclo es variable y está dividida en las siguientes fases:

- **Fase M:** mitosis, división celular
- **Fase G₁:** crecimiento celular
- **Fase G₀:** interrupción del ciclo
- **Fase S:** replicación del DNA
- **Fase G₂:** crecimiento y síntesis de proteínas relacionadas con la mitosis.



2.1. CÉLULAS FUERA DE CICLO

- En G₀ permanente, no se dividen y no hay reparación posible (cerebro y riñón).
- En G₀ transitorio, entran en un ciclo después de una agresión. Ej: tejidos parenquimatosos (pulmón, hígado, riñón...), células endoteliales, fibroblastos y leucocitos.



2.2. VARIANTES NATURALES

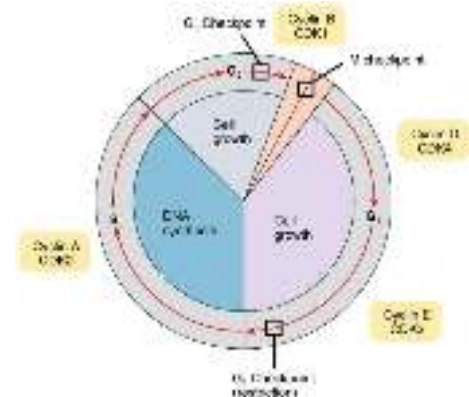
Durante la segmentación, se da una alternancia entre fases S y M

3. REGULACIÓN DEL CICLO CELULAR

Es un sistema de control del ciclo celular que controla la **finalización de procesos-acontecimientos** y las condiciones **externas**: factores extracelulares (de crecimiento, hormonales).

3.1. PUNTOS DE CONTROL

- **Punto de control G₁ o de inicio:** antes de la replicación del ADN, es un punto de restricción. Permite la reparación de posibles daños en el ADN antes de su replicación, sirve para evitar que se extiendan las mutaciones. Si no se puede reparar, se induce la apoptosis. Algunos daños que pueden repararse son los causados por la radiación ultravioleta en las bases nitrogenadas.
- **Punto de control S:** durante la síntesis de ADN, controla no solo los daños en el ADN, sino también los errores en la replicación.
- **Punto de control G₂ o de entrada en M:** antes de la mitosis, controla no solo los daños en el ADN, sino que también previene el inicio de la fase M hasta que todo el ADN se haya replicado.
- **Punto de control de la metafase o salida de M:** antes de la citocinesis, controla la alineación correcta en la placa ecuatorial y la distribución correcta de cromosomas.



3.2. MECANISMO DE REGULACIÓN

Se realiza por **señales negativas** que frenan la progresión del ciclo celular. En el punto de control de metafase, cada cromosoma suelto enviaría una señal negativa. La unión del último cromosoma es fácilmente detectable porque implicaría la desaparición de las señales de “paro”.

Para ello actúan las **quinasas dependientes de ciclina (Cdk)** y las **ciclinas (complejo Cdk/ciclina)**. Están altamente conservadas evolutivamente y son las responsables de inducir el paso de una fase a otra:

- **Cdk:** permanecen constantes
- **Ciclinas:** se sintetizan y degradan en cada ciclo. En cada fase hay un tipo de ciclinas.

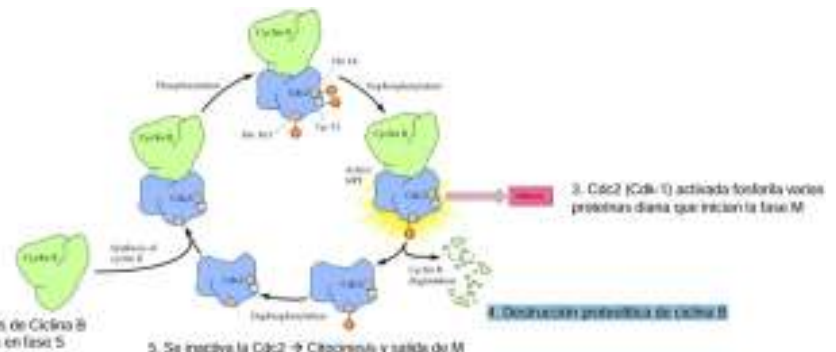
3.3. FAMILIAS DE CICLINAS

- **Ciclinas de G1 (ciclina D):** actúan en un temprano de G1 y ayudan a realizar el paso a través el punto de restricción o inicio.
- **Ciclinas de G1/S (ciclina E):** se unen a su Cdk al final de G1 y determinan que la célula inicie la replicación de su ADN.
- **Ciclinas de S (ciclina A):** se unen a su Cdk durante la fase S y son necesarias para la replicación del ADN.
- **Ciclinas de M (ciclina B):** se unen a su Cdk durante la fase G2 y estimulan los acontecimientos de la mitosis (MPF)

3.3.1. FACTOR PROMOTOR DE LA MADURACIÓN

Los oocitos de rana se detienen en Fase G2 y la progesterona provoca su entrada en fase M de la meiosis. No obstante, al añadir citoplasma de un oocito activado en uno inactivado, este se activaba. De ahí, se deduce que solo era necesaria la presencia de un factor citoplasmático para inducir la entrada en fase M: el **factor promotor de la maduración (MPF)**. Se demostró en oocitos de rana, y también en células somáticas.

Paso de G2 a M por **MPF**, un complejo Cdk-M formado por **dímero ciclina B y Cdc2 (Cdk1)**.



4. DETENCIÓN O PARADA DE CICLO CELULAR

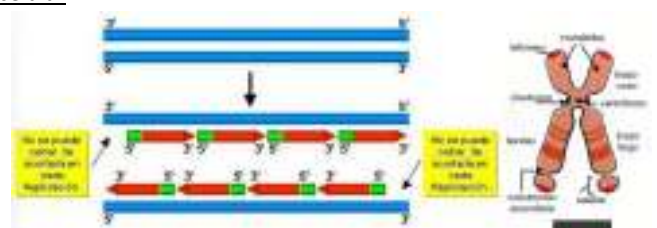
- Células fuera de ciclo:** células en G0 permanente o transitorio.
- Paradas en los puntos de control** cuando no se cumplen los procesos o el entorno no es favorable:
 - El daño se repara → **Continúa la progresión**
 - Daño irreparable → **Muerte celular programada**

La desregulación del control del ciclo y la desactivación de los procesos de muerte da lugar a la proliferación excesiva de células con daños: **transformación oncogénica**.

- Entrada en senescencia celular** (aumento de tamaño y de β -galactosidasa, inhibidores Cdk)
 - Detención irreversible de la proliferación celular
 - Mantenimiento de actividad metabólica

Depende del número de ciclos que hayan tenido lugar: los telómeros se acortan en cada fase S

La **telomerasa** es la enzima que alarga los telómeros de células germinales, embrionarias y tumorales.



5. MUERTE CELULAR

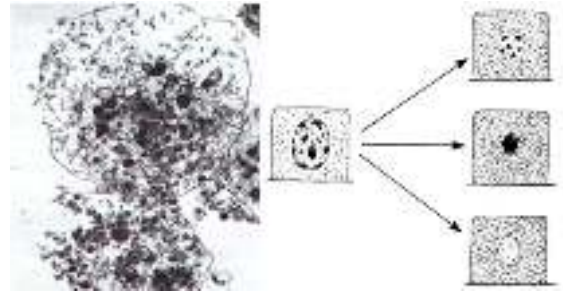
Es un proceso natural para

- **Eliminar células senescentes, potencialmente malignas o con lesiones celulares irreversibles.**
- **Reemplazar células sobrantes por otras nuevas.**

Sin apoptosis, dos toneladas de médula ósea y de ganglios linfáticos y 16 km de intestino se acumularían probablemente en un humano a la edad de 80 años. Los dos tipos clásicos de muerte celular son necrosis y apoptosis.

5.1. NECROSIS

Muerte accidental, no programada. Depleción de ATP, hinchazón celular y de orgánulos. El núcleo sufre pícnosis (condensación), cariolisis (disolución) o cariorexis (fragmentación). La lisis celular libera el contenido y se produce una reacción inflamatoria. Se da distribución tisular (las células contiguas son afectadas).



5.2. APOPTOSIS

Muerte celular programada y regulada: elimina células sobrantes, dañadas o potencialmente perjudiciales. Necesita ATP y se tiene lugar:

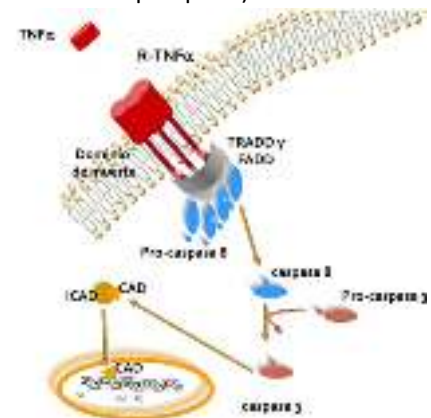
- **Constricción celular**
- **Cascada de caspasas (proteasas):** las procaspasas inactivas se convierten en caspasas activas, que pueden ser iniciadoras (activadas a partir de estímulo de muerte) o efectoras (activadas por iniciadoras y producen la apoptosis).
- **Fragmentación del citoesqueleto**
- **Actuación de endonucleasas:** degradación ordenada del ADN (fragmentos de 200 pb aprox.). Se condensa la cromatina y se fragmenta el núcleo.
- La **membrana celular intacta pasa a formar los cuerpos apoptóticos.**
- Estos **cuerpos apoptóticos serán fagocitados.**



La distribución celular está restringida, no como en la necrosis.

5.2.1. VÍA EXTRÍNSECA DE LA APOPTOSIS

Al llegar una señal al dominio de muerte, se activa la pro-caspasa 8. De este modo la caspasa iniciadora caspasa 8 activa la pro-caspasa 3. La caspasa 3 es la caspasa efectora que se encarga de producir la apoptosis.

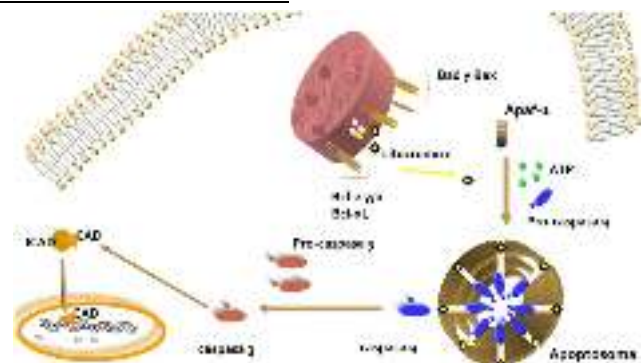


5.2.2. VÍA INTRÍNSECA DE LA APOPTOSIS

Se controla por la permeabilidad de la MOM mediante las proteínas de la familia Bcl-2:

- **Antiapoptótica:** Bcl-2 y Bcl-xL cierran los canales e impiden la salida del citocromo C
- **Proapoptóticas:** Bad y Bax abren los canales y permiten la salida del citocromo C.

Si el citocromo c sale al citoplasma permite que la procaspasa 9 sea activada por el apoptosoma. De este modo, la caspasa 9 es una caspasa iniciadora de la procaspasa 3. La caspasa 3 (efectora) se encarga de producir la apoptosis.



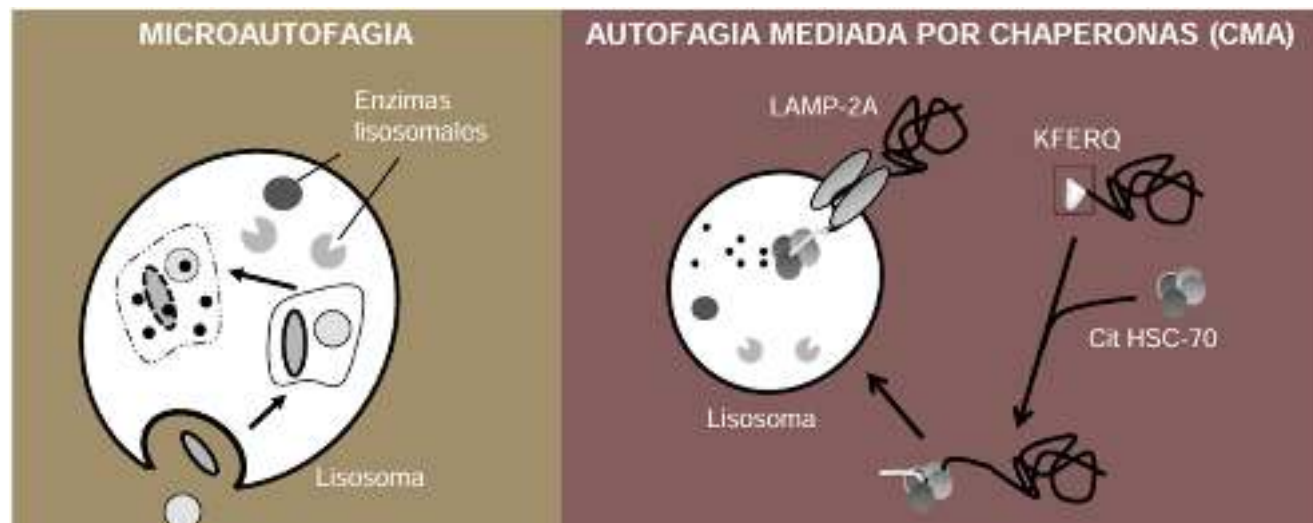
5.3. TABLA COMPARATIVA APOPTOSIS Y NECROSIS

CARACTERÍSTICAS	NECROSIS	APOPTOSIS
ESTÍMULO INICIAL	Injuria directa	Sensores ext. e int.
DISTRIBUCIÓN TISULAR	Células contiguas	Restringida
TAMAÑO DEL ADN	Al azar	Patrón en "escalera"
VOLUMEN CELULAR	Aumentado	Disminuido
ORGÁNULOS	Hinchadas	Desmembradas
INTEGRIDAD CELULAR	Ruptura	Pequeños fragmentos
DESTINO	Liberación del contenido	Fagocitosis
CONSUMO DE ENERGÍA	No	Sí
INFLAMACIÓN	Extensa	Ninguna

La **necroptosis** es la muerte celular programada con características híbridas entre apoptosis, por su característica de ser programada, y necrosis, por sus características morfológicas. Generalmente regulada por receptores de muerte e independiente de caspasas.

5.4. AUTOFAGIA

Mecanismo de supervivencia en situaciones de falta de nutrientes, que permite aportar nutrientes y energía. La célula digiere los componentes celulares mediante los lisosomas. Hay 3 tipos: **microautofagia**, **CMA** y **macroautofagia**.



5.4.1. MACROAUTOFAGIA

Mecanismo de supervivencia que se redirige a un mecanismo de muerte por autodigestión masiva. Es un "arma de doble filo", pues puede desencadenarse por estrés que no puede superarse.

- Vacuolización
- Acidofilia
- Dilatación del RE con desprendimiento de ribosomas

Este tipo de muerte celular puede ser independiente de caspasas o desencadenarse como respuesta inicial a un estrés que no se supera y presenta características intermedias entre apoptosis y autofagia.

